

Faculdade de Informática e Administração Paulista

Arthur Carvalho Brito Martins - RM 572325

Diego Soares Trujillo - RM 570147

Enzo Nukui da Silva - RM 569770

Leticia Cardoso de Almeida - RM 569415

Leticia Dias Araujo Felix Moratori – RM 569138

Domain Driven Design using Java - FIAP + SoulUp | Desafio 3

São Paulo

2026

Sumário:

Objetivo do Projeto	3
Escopo da Solução.....	4
Problema Identificado	5
Solução Proposta	6
Tecnologias Utilizadas.....	7
Estrutura do Sistema	8
Diagrama de Classes	9
Explicação das Classes	10
Funcionalidades do Sistema	11
Execução do Programa	12
Conclusão	13

OBJETIVO DO PROJETO:

O projeto Soulie foi criado com o objetivo de ajudar a plataforma SoulUp a melhorar o engajamento dos usuários dentro do aplicativo. Durante a análise do desafio, percebemos que muitas pessoas até acessavam a plataforma, mas não continuavam utilizando com frequência ao longo do tempo. Com isso, pensamos em uma solução que pudesse deixar a experiência mais interessante, dinâmica e motivadora.

A ideia principal do projeto é utilizar elementos de gamificação para incentivar os usuários a voltarem ao aplicativo com mais frequência. Para isso, a solução conta com recursos como desafios, recompensas, notificações personalizadas, streaks e acompanhamento de progresso. Esses elementos ajudam a criar uma sensação de evolução dentro da plataforma, fazendo com que o usuário se sinta mais motivado a continuar participando.

Além de propor uma solução para o problema apresentado, o projeto também teve como objetivo colocar em prática os conteúdos aprendidos durante as aulas. Ao longo do desenvolvimento, foram aplicados conceitos relacionados à organização de classes, criação de métodos, encapsulamento e estruturação do sistema, permitindo que a equipe desenvolvesse uma aplicação mais organizada e funcional.

ESCOPO DA SOLUÇÃO:

O foco principal do projeto é tornar o aplicativo mais interativo e incentivar os usuários a utilizarem a plataforma de forma mais frequente, criando uma experiência mais dinâmica e menos repetitiva.

Dentro da solução proposta, o sistema possui funcionalidades relacionadas ao cadastro de usuários, sistema de pontuação, desafios, recompensas, ranking e notificações. A ideia é que os usuários possam participar de atividades, acumular pontos e acompanhar sua evolução dentro da plataforma, aumentando o interesse em continuar utilizando o aplicativo.

Outro ponto importante do projeto é a criação de hábitos de uso. Muitas vezes o usuário acessa uma plataforma apenas por curiosidade e depois deixa de utilizá-la. Pensando nisso, a Soulie propõe desafios recorrentes, missões diárias e mecanismos de progressão para estimular o retorno constante dos usuários.

O projeto foi desenvolvido de forma mais simples e funcional, focando principalmente na organização do sistema e na implementação das principais ideias da solução. Nesta etapa, o objetivo não foi criar uma aplicação completa para produção, mas sim construir uma simulação funcional que representasse o funcionamento da proposta apresentada pela equipe.

PROBLEMA IDENTIFICADO:

Durante a análise do desafio apresentado pela SoulUp, percebemos que o maior problema da plataforma não era atrair usuários, mas fazer com que eles continuassem utilizando o aplicativo com frequência. Mesmo com um tempo médio de uso relativamente bom, muitos usuários acessavam a plataforma poucas vezes e depois deixavam de retornar.

Os dados analisados mostraram uma queda muito grande no número de usuários ativos em pouco tempo. Em março, a plataforma possuía 3.738 usuários ativos, enquanto em abril esse número caiu para apenas 720. Isso mostrou que existia uma dificuldade muito grande em manter os usuários engajados dentro da plataforma.

Além disso, também identificamos que o aplicativo passava uma sensação de pouca movimentação. Como havia poucas interações e publicações, muitos usuários acabavam perdendo o interesse depois de algum tempo. Outro ponto observado foi que o sistema de recompensas não gerava uma motivação tão forte, já que os usuários demoravam para perceber progresso ou benefícios dentro da plataforma.

Com base nisso, pensamos em desenvolver uma solução que tornasse a experiência mais ativa, dinâmica e motivadora, incentivando os usuários a criarem o hábito de acessar a plataforma com mais frequência.

SOLUÇÃO PROPOSTA:

A solução proposta por nossa equipe foi o desenvolvimento da Soulie, uma ideia voltada para aumentar o engajamento e a permanência dos usuários dentro da plataforma SoulUp. A proposta busca transformar o aplicativo em um ambiente mais dinâmico, incentivando os usuários a retornarem com mais frequência e participarem mais das atividades disponíveis.

Para isso, pensamos em utilizar elementos de gamificação, como desafios, recompensas, metas semanais, streaks e notificações personalizadas. Esses recursos ajudam a criar uma sensação maior de progresso e evolução dentro da plataforma, fazendo com que o usuário se sinta mais motivado a continuar utilizando o aplicativo.

Outra ideia importante da solução é tornar as interações mais relevantes para cada pessoa. Em vez de notificações genéricas, o sistema busca enviar conteúdos relacionados aos interesses do próprio usuário, aumentando as chances de participação e retorno ao aplicativo.

Além disso, o projeto também procura melhorar a sensação de atividade dentro da plataforma. A proposta inclui mecanismos para incentivar mais interações, publicações e participação da comunidade, deixando o ambiente mais movimentado e interessante para os usuários.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS:

Durante o desenvolvimento do projeto, foram utilizadas ferramentas e recursos vistos ao longo das aulas para ajudar na organização e construção da solução proposta. O projeto foi desenvolvido utilizando conceitos de orientação a objetos, separação em classes, métodos e organização lógica das funcionalidades.

Para o desenvolvimento do sistema, utilizamos a IDE IntelliJ IDEA, que ajudou na criação e estruturação do projeto. Também foram utilizados recursos para entrada e saída de dados, permitindo a interação do usuário com o sistema durante os testes das funcionalidades.

Na parte de modelagem, foi criado um diagrama de classes para representar visualmente a estrutura do sistema e facilitar a compreensão da organização do projeto.

ESTRUTURA DO SISTEMA:

O sistema é organizado em três projetos Java separados, cada um responsável por um conjunto de funcionalidades da solução:

Projeto Missao: contém a classe base Missao e suas subclasses MissaoDiaria e MissaoComunidade, permitindo a criação e gerenciamento de diferentes tipos de missões com herança.

Projeto Soulie: contém a interface Interacao e a classe Soulie com suas subclasses SoulieInicial e SoulieCompanheira, representando o avatar em diferentes estágios de evolução.

Projeto SoulieUsuario: integra todas as funcionalidades em um sistema completo com interface gráfica, incluindo as classes Usuario, PrimeiroAcesso, Comunidade, Feed, Missao, Notificacao, Streak e Soulie.

Toda a estrutura foi organizada seguindo os pacotes br.com.fiap.bean (classes de modelo), br.com.fiap.main (execução) e br.com.fiap.gui (interface gráfica), mantendo uma separação clara de responsabilidades.

Diagrama de Classes:

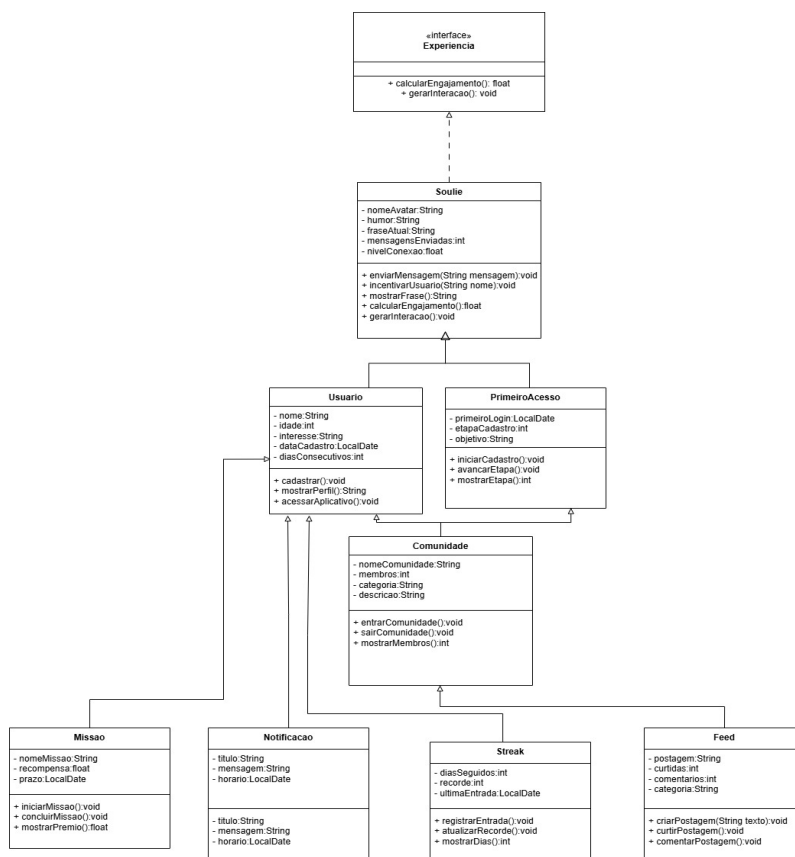
O diagrama de classes foi desenvolvido para representar a estrutura do sistema e mostrar como as funcionalidades se relacionam dentro do projeto. A modelagem foi feita de forma simples e organizada, permitindo uma melhor visualização das responsabilidades de cada classe.

A classe Usuario é a base do sistema, sendo estendida por PrimeiroAcesso, Comunidade, Feed e Streak, que herdam seus atributos principais como nome, idade, interesse e data de cadastro.

A classe Missao representa os desafios disponíveis, conectando-se ao sistema de recompensas. No projeto Missao, ela é estendida por MissaoDiaria e MissaoComunidade, cada uma com comportamentos específicos.

A classe Soulie implementa a interface Experiencia e é responsável pela interação com o usuário, enviando mensagens e calculando o engajamento. No projeto Soulie, ela é estendida por SoulieInicial e SoulieCompanheira.

A classe Notificacao auxilia na comunicação com os usuários através de lembretes e avisos relacionados às atividades disponíveis.



Explicação das classes:

A classe **Usuario** é responsável por armazenar os dados principais dos usuários e acompanhar informações relacionadas à pontuação, progresso e participação dentro da plataforma.

A classe **PrimeiroAcesso** estende Usuario e controla o fluxo de onboarding do usuário, registrando a data do primeiro login e a etapa de cadastro.

A classe **Missao** representa os desafios disponíveis no sistema e controla informações relacionadas aos objetivos e recompensas de cada atividade.

A classe **Notificacao** simula os avisos enviados aos usuários para incentivar a participação nas atividades e aumentar a frequência de acesso ao aplicativo.

A classe **Streak** registra os dias consecutivos de acesso do usuário e atualiza o recorde de sequência, incentivando o retorno frequente à plataforma.

A classe **Feed** permite que o usuário crie postagens, registre curtidas e comentários dentro da plataforma.

A classe **Comunidade** representa um grupo de usuários com interesses em comum, controlando a entrada e saída de membros.

A classe **Soulie** implementa a interface Experiencia e é responsável pela interação com o usuário, enviando mensagens personalizadas e calculando o engajamento gerado.

Por fim, a classe **Main** possui a função de executar o sistema e testar as funcionalidades desenvolvidas durante o projeto.

Funcionalidades do Sistema:

O sistema desenvolvido possui funcionalidades voltadas para aumentar a interação e o engajamento dos usuários dentro da plataforma. As funcionalidades foram pensadas de forma simples, mas suficientes para representar a ideia principal da solução proposta pela equipe.

Uma das principais funcionalidades do sistema é o **cadastro de usuários**, permitindo armazenar nome, idade, interesse e data de cadastro. O fluxo de primeiro acesso é gerenciado pela classe PrimeiroAcesso, que controla as etapas de onboarding.

O sistema conta com um **sistema de missões** que permite criar missões do tipo Diária ou Comunidade. Cada missão possui título, descrição, recompensa e pontos associados, incentivando os usuários a realizarem atividades dentro da plataforma.

O **feed de postagens** permite que o usuário crie publicações, registre curtidas e comentários, tornando a plataforma mais dinâmica e movimentada.

As **comunidades** organizam os usuários por interesse (Fitness, Tecnologia ou Jogos), permitindo entrada e saída de membros e tornando a experiência mais social.

O sistema também conta com **streak de dias consecutivos** e **notificações**, incentivando o retorno frequente dos usuários e tornando a experiência mais dinâmica e menos repetitiva ao longo do tempo.

Execução do Programa

A execução do sistema acontece através da classe Main, responsável por iniciar o funcionamento da aplicação e realizar os testes das funcionalidades desenvolvidas pela equipe. Essa classe centraliza a execução do projeto e permite visualizar o funcionamento geral do sistema.

Durante a execução, o usuário consegue interagir com funcionalidades relacionadas ao cadastro, escolha de comunidade, criação de postagem no feed, recebimento de missão e notificação, além do registro de streak. As interações foram organizadas de forma simples para facilitar a navegação e tornar o funcionamento do sistema mais fácil de entender.

Ao longo do desenvolvimento, buscamos manter o código organizado e dividido entre as classes responsáveis por cada funcionalidade. Isso ajudou na organização do projeto e facilitou a implementação das ideias propostas pela equipe.

O sistema foi desenvolvido como uma simulação funcional da solução apresentada no Challenge, representando as principais ideias relacionadas ao aumento de engajamento e retenção dos usuários dentro da plataforma.

Conclusão:

O desenvolvimento do projeto Soulie foi importante para que a equipe pudesse aplicar na prática os conteúdos estudados ao longo do semestre. Durante a construção da solução, foi possível entender melhor conceitos relacionados à organização de sistemas, divisão de responsabilidades entre classes e estruturação das funcionalidades dentro de uma aplicação.

Além da parte técnica, o projeto também ajudou a equipe a pensar em soluções voltadas para um problema real apresentado no Challenge. A análise do comportamento dos usuários e das dificuldades enfrentadas pela plataforma contribuiu para o desenvolvimento de uma proposta mais dinâmica, focada em melhorar a experiência e aumentar o engajamento dos usuários.

Ao longo do projeto, também foi possível desenvolver habilidades relacionadas ao trabalho em equipe, organização das tarefas e construção de soluções de forma colaborativa. Cada integrante contribuiu em diferentes etapas do desenvolvimento, permitindo que o projeto evoluísse de maneira mais organizada.

De forma geral, o Soulie representou uma oportunidade de aprendizado tanto na parte técnica quanto na parte criativa, permitindo que a equipe colocasse em prática conhecimentos adquiridos durante as aulas e desenvolvesse uma solução alinhada ao desafio proposto.